Sistemas de Radiocomunicación
Actividad 3: Fibra Óptica

Introducción a las comunicaciones con fibra óptica

Arteaga Barrera, Cristian Eduardo
Baccino, Luca
Mendes Rosa, Agustín
Monja, Ernesto Joaquín

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Universidad Nacional de Córdoba

Córdoba, 2026

unc FCEFyN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Contenido

1 Introducción

2 Marco teórico

3 Seguridad

4 Equipamiento

5 Modo analógico

6 Modo digital

7 Conclusiones

Objetivos de la actividad

Objetivo: comprobar empíricamente los principios físicos y electrónicos de los enlaces ópticos con el kit educativo **Feedback EFO1101**.

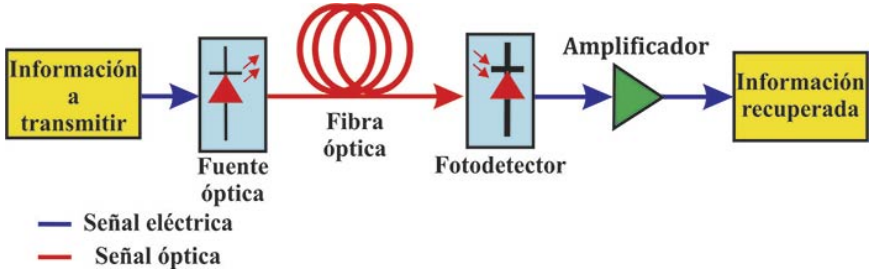
Modo analógico

- A.1: audio por espacio libre
- A.2: audio por fibra óptica
- Propagación no guiada vs. guiada

Modo digital

- D.1: código Morse y generador de ondas
- D.2: mediciones con osciloscopio
- Umbral de decisión, atenuación y ancho de banda

Sistema de comunicación óptico



- La fuente óptica convierte la señal eléctrica en luz.
- El canal puede ser el **espacio libre** (propagación no guiada) o la **fibra óptica** (propagación guiada).
- El fotodetector reconvierte la luz en una corriente eléctrica proporcional.

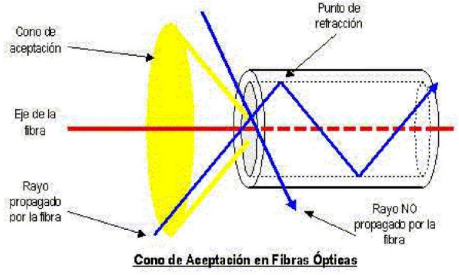
Reflexión total interna

- Núcleo de SiO_2 con índice n_1, revestimiento con $n_2 < n_1$.
- Ley de Snell en la interfaz núcleo–revestimiento:

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$$

- Por encima del **ángulo crítico** no hay rayo refractado y toda la luz queda confinada:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$



Cono de aceptación

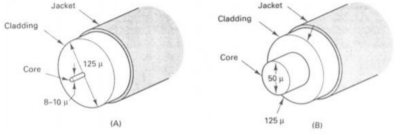
Apertura numérica: capacidad de la fibra para captar la luz de la fuente

$$AN = \sin\alpha_{max} = n_1 \cos\theta_c = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Tipos de fibra y atenuación

Según los modos de propagación

- **Monomodo:** núcleo de 8 a 10 μm, un solo modo.
- **Multimodo:** núcleo de 50 μm o más; sufre **dispersión modal**, que limita distancia y velocidad.

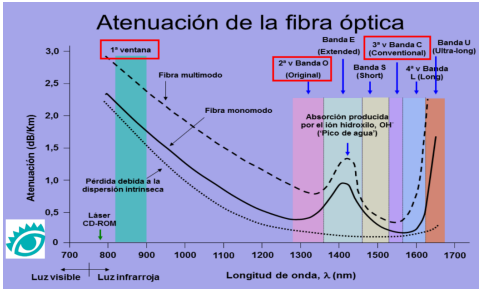


SM
G.652/3/4/5/6/7

MM
G.651

Atenuación

$$\alpha\,[dB] = 10\log_{10}\left(\frac{P_{entrada}}{P_{salida}}\right)$$



El **pico de agua** (iones OH^-) se elimina en las fibras *Low Water Peak*.

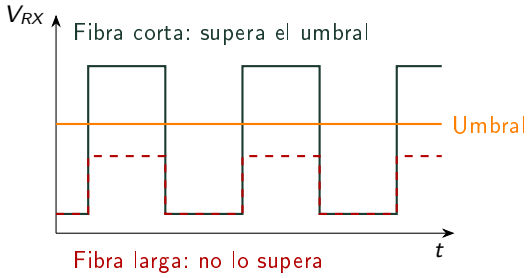
Modulación analógica y digital

Analógica

- La intensidad del LED es proporcional a la tensión de entrada.
- Se suma una continua (*DC bias*) porque la luz no puede ser negativa.

Digital

- El LED conmuta entre alta intensidad (“1”) y baja o nula (“0”).
- El receptor compara la señal con un **umbral de decisión**.



Medidas de seguridad

Riesgo óptico

- Nunca mirar el extremo de una fibra o un emisor activo.
- No apuntar la fibra hacia la cara de otra persona.
- El infrarrojo no es visible: el ojo no activa el reflejo de parpadeo.

Riesgo mecánico y químico

- Evitar curvaturas pronunciadas: la fibra puede astillarse.
- Las esquirlas de vidrio son casi invisibles: descartarlas en un recipiente adecuado.
- Alcohol isopropílico lejos de fuentes de calor.

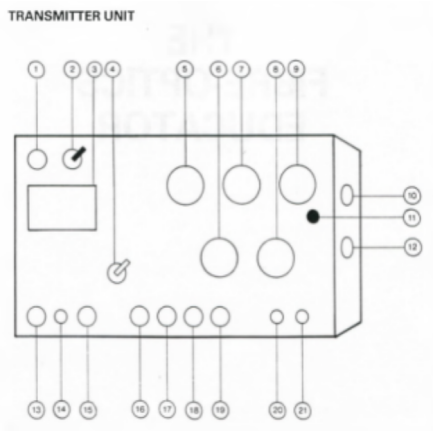
Kit educativo Feedback EFO1101



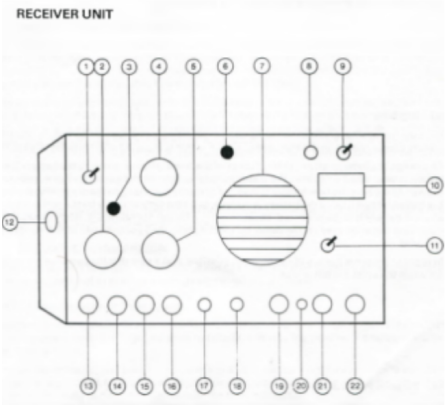
Transmisor, receptor, espejo y cables ópticos

- **Transmisor:** LED de alta luminosidad (salida 10) y LED infrarrojo (salida 12).
- **Receptor:** fotodiodo, altavoz y buzzer.
- Modos analógico y digital seleccionables.
- Alimentación externa de 9 a 15 V.
- Cables ópticos corto y largo.
- Osciloscopio Tektronix serie TDS.

Elementos de control



(a) Transmisor



(b) Receptor

A.1: Audio por espacio libre

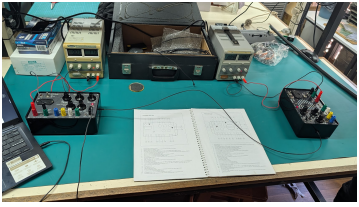
- Transmisor y receptor enfrentados a $\approx 50\,\text{cm}$.
- Audio a la entrada analógica (borne 21).
- Al tapar el LED visible el audio continúa: la información viaja por **infrarrojo**.
- Con el transmisor a 90°, el **espejo** redirige el haz y se recupera el audio.



Reflexión del haz infrarrojo con el espejo

Resultado: el infrarrojo obedece la ley de reflexión igual que la luz visible.

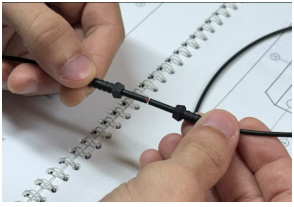
A.2: Audio por fibra óptica



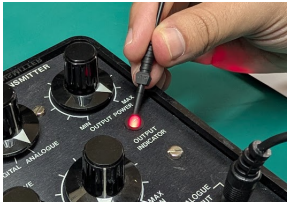
(a) Fibra corta



(b) Fibra larga



(c) Extremos de fibras enfrentados



(d) Indicador de salida (LED 11)

A.2: Observaciones

- Con la misma configuración, el audio se escucha **mucho más fuerte** que por espacio libre.
- Fue necesario **reducir la potencia del transmisor** para no saturar el fotodetector.
- Al enfrentar manualmente dos fibras, la señal pasa, pero con menor nivel que con los conectores.

¿Por qué?

- **Espacio libre:** el haz diverge y la potencia por unidad de área decae con la distancia.
- **Fibra óptica:** la reflexión total interna confina la luz y la guía hasta el área activa del fotodetector.
- **Acople manual:** desalineación y separación entre núcleos agregan pérdidas.

D.1: Morse y generador de ondas

- Con el pulsador **Morse** se verificó la transmisión digital por la fibra corta.
- Sin fibra, ajustando el **umbral** se logró detectar la **luz ambiente** como señal: el receptor sólo decide si la luz supera el umbral.
- Con las señales **pseudoaleatoria** y **cuadrada**, el buzzer reproduce el tono de la señal recibida.
- Al aumentar la frecuencia:
  - el tono del buzzer se vuelve más agudo;
  - el parpadeo del LED indicador deja de percibirse y se ve una luz continua (persistencia de la visión).

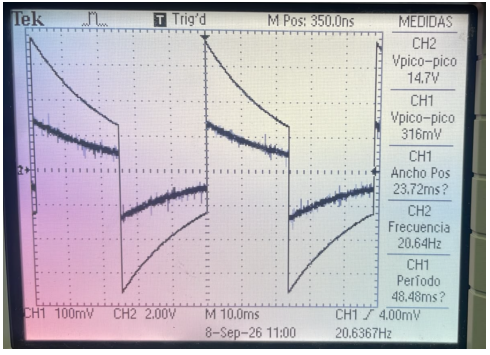
D.2: Mediciones con osciloscopio

- CH1: señal del transmisor.
- CH2: salida del receptor.
- Ambas señales **en fase**, sin inversión.
- La salida del receptor es una señal **regenerada**: el comparador la lleva a niveles cercanos a la alimentación.

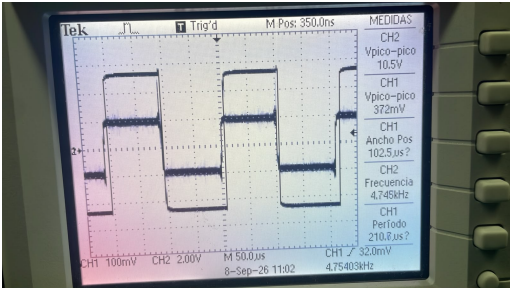
	20,6 Hz	**4,75 kHz**
CH1 (TX) V_{pp}	316 mV	372 mV
CH2 (RX) V_{pp}	14,7 V	10,5 V

Rango de frecuencias del generador: de 20,6 Hz a 4,75 kHz

D.2: Respuesta en los extremos de frecuencia



(a) 20,6 Hz: caída del nivel en cada semiciclo



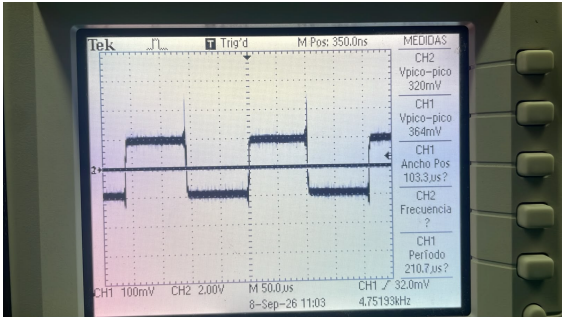
(b) 4,75 kHz: flancos redondeados

- **Baja frecuencia:** comportamiento pasa-altos por el acoplamiento en alterna (capacitores que bloquean la continua).
- **Alta frecuencia:** comportamiento pasa-bajos por la capacitancia del circuito y del fotodiodo, que limita los tiempos de conmutación.

D.2: Umbral de decisión y atenuación

1. Con la fibra corta, se ajustó el umbral (potenciómetro 2) al límite de recepción.
2. Se reemplazó por la fibra larga, sin tocar el umbral.
3. La mayor atenuación hace que la señal no supere el umbral: **la salida del receptor desaparece**.

Demuestra que la fibra larga atenúa más que la corta.



CH1 (TX): 364 mV_{pp} CH2 (RX): sin señal

Conclusiones

- La **fibra óptica** entrega mucha más potencia al receptor que el espacio libre, gracias a la reflexión total interna.
- El infrarrojo se comporta como la luz visible: puede reflejarse y redirigirse con un espejo.
- En modo digital, el receptor funciona como un **comparador**: regenera la señal si supera el umbral.
- Al aumentar la atenuación, la señal puede quedar por debajo del umbral y se pierde la comunicación: el **balance de potencia** entre emisión, atenuación y sensibilidad es fundamental.
- El sistema tiene un **ancho de banda limitado**: acoplamiento en alterna en baja frecuencia y capacitancias en alta frecuencia.

¡Gracias!